

מודול 2 — יסודות Linux

חומר לימוד

1 יחידות

תוכן העניינים

1. מודול 2 — יסודות Linux (Linux Fundamentals)

מודול 2 — יסודות Linux (Linux Fundamentals)

מטרות המודול: לשלוט בשורת הפקודה של Linux ברמה הנדרשת לבדיקות חדירה — ניווט במערכת הקבצים, ניהול קבצים ותיקיות, הרשאות ומשתמשים, `sudo`, ניהול חבילות ושירותים, פקודות רשת, תהליכים וחיפוש. זהו הבסיס המעשי לכל שאר הקורס.

קבצים: `README.md` (חומר) · `missions.md` (תרגילים) · `solutions.md` (פתרונות) · `practice.md` (תרגול) · `slides.md` (מצגת).

מבוסס על שיעורי המקור #09–#03 (Sudo, Navigating the Filesystem, Users & Privileges, Common) (Network Commands, Viewing/Creating/Editing Files, Services, Installing Tools).

תוכן העניינים

1. הֶשֶׁל (Shell) ושורת הפקודה
2. מבנה מערכת הקבצים
3. ניווט
4. עבודה עם קבצים ותיקיות
5. צפייה ועריכת קבצים
6. משתמשים, קבוצות והרשאות
7. `sudo` והרשאות-על
8. ניהול חבילות והתקנת כלים
9. ניהול שירותים
10. פקודות רשת נפוצות
11. תהליכים
12. חיפוש וצינורות

2.1 הֶשֶׁל (Shell) ושורת הפקודה

הֶשֶׁל (Shell) הוא התוכנית שמפרשת את הפקודות שאתה מקליד. ב-Kali ברירת המחדל היא **Bash** (וכיום לעיתים ZSH). ה-**Terminal** הוא החלון שבו אתה מקליד.

```
(kali㉿kali) - [~]
└─$
```

- `kali` — שם המשתמש
- `kali` (אחרי הסימן) — שם המחשב (Hostname)
- `~` — התיקייה הנוכחית (`~` = תיקיית הבית)
- `$` — משתמש רגיל · `#` — משתמש-על (root)

💡 **טיפים שיחסכו לך זמן: Tab** — השלמה אוטומטית של שמות קבצים/פקודות. - `↑ / ↓` — מעבר בין פקודות קודמות. - **history** — כל הפקודות שהרצת. 42! מריץ מחדש את פקודה מס' 42. - **clear** (או `Ctrl+L`) — ניקוי המסך. - **<פקודה> man** — המדריך המלא של כל פקודה (q לציאה).

2.2 מבנה מערכת הקבצים (Filesystem Hierarchy)

ב-Linux **הכל הוא קובץ**, והכל מתחיל מהשורש `/` (Root). אין "כונן C:" — יש עץ אחד.

נתיב	תפקיד	רלוונטיות לתקיפה
<code>/</code>	השורש — ראש העץ	—
<code>/etc</code>	קובצי הגדרות המערכת	<code>/etc/passwd</code> , <code>/etc/shadow</code> — יעדים חמים
<code>/home</code>	תיקיות המשתמשים	קבצים אישיים, מפתחות SSH
<code>/root</code>	תיקיית הבית של root	פרס גדול אם מגיעים לשם
<code>/var</code>	לוגים ונתונים משתנים	<code>/var/www</code> (אתרים), <code>/var/log</code> (לוגים)
<code>/tmp</code>	קבצים זמניים	מקום נוח להעלות כלים בזמן תקיפה
<code>/usr</code>	תוכנות וספריות	<code>/usr/share/wordlists</code>
<code>/sbin</code> , <code>/bin</code>	פקודות מערכת	הכלים עצמם
<code>/opt</code>	תוכנות שהותקנו ידנית	כלים שהורדנו מ-GitHub

שני קבצים שכל האקר מכיר: - /etc/passwd — רשימת המשתמשים (קריא לכולם). -
/etc/shadow — ה-Hash של הסיסמאות (קריא ל-root בלבד). גישה אליו = פרס.

2.3 ניווט (Navigation)

```
pwd                # Print Working Directory – איפה אני עכשיו
ls                 # רשימת קבצים בתיקייה
ls -l              # פירוט מלא (הרשאות, בעלים, גודל, תאריך)
ls -la             # כולל קבצים מוסתרים (שמתחילים ב-.)
ls -lh             # גודלים בפורמט קריא (KB/MB)
cd /etc            # מעבר לתיקייה (נתיב מוחלט)
cd Downloads       # מעבר לתת-תיקייה (נתיב יחסי)
cd ..              # תיקייה אחת אחורה (הורה)
cd ~               # לתיקיית הבית
cd -               # חזרה לתיקייה הקודמת
tree               # תצוגת עץ של התיקיות
```

נתיב מוחלט מול יחסי

- **מוחלט (Absolute):** מתחיל מ- / , למשל /home/kali/Desktop . עובד מכל מקום.
- **יחסי (Relative):** ביחס למיקום הנוכחי, למשל Desktop או ../etc .
- קיצורים: . = התיקייה הנוכחית · .. = ההורה · ~ = הבית.

💡 **דוגמה:** אם אתה ב- /home/kali והוצאת cat ../../etc/passwd — פעמיים מעלה אותך ל- / , ומשם ל- etc/passwd .

2.4 עבודה עם קבצים ותיקיות

```
touch file.txt      # יצירת קובץ ריק
mkdir mydir         # יצירת תיקייה
mkdir -p a/b/c       # יצירת שרשרת תיקיות
cp file.txt copy.txt # העתקה
cp -r dir1 dir2      # העתקת תיקייה (רקורסיבי)
mv file.txt /tmp/    # העברה
mv old.txt new.txt   # שינוי שם
rm file.txt          # מחיקת קובץ
rm -r mydir          # מחיקת תיקייה
rm -rf mydir         # מחיקה בכוח (זהירות!)
```

⚠ אזהרה: ל-Linux אין "סל מיחזור". `rm -rf` מוחק לצמיתות ומיידית. חשוב פעמיים לפני שמריצים אותו, ולעולם לא על `/`.

2.5 צפייה ועריכת קבצים

צפייה

```
cat file.txt          # הדפסת כל הקובץ
less file.txt         # (ליציאה, / לחיפוש q) צפייה עמוד-עמוד
head file.txt         # השורות הראשונות 10
head -n 20 file.txt   # שורות ראשונות 20
tail file.txt         # השורות האחרונות 10
tail -f /var/log/syslog # מעקב חי אחרי לוג (שימושי מאוד)
wc -l file.txt        # ספירת שורות
```

הפניית פלט (Redirection)

```
echo "hello" > file.txt    # כתיבה (דורס את הקובץ)
echo "world" >> file.txt   # הוספה בסוף (לא דורס)
command > out.txt 2>&1     # הפניית פלט ושגיאות לקובץ
```

עריכה — nano (הכי פשוט)

```
nano file.txt
# Ctrl+O = שמירה, Ctrl+X = יציאה
```

עריכה — vim (חזק, נפוץ בשרתים)

```
vim file.txt
# i = מצב עריכה (Insert)
# Esc = חזרה למצב פקודות
# :wq = שמירה ויציאה | :q! = ללא שמירה
```

💡 טעות נפוצה: "נתקעתי ב-vim ואי אפשר לצאת". הפתרון: `Esc` ואז הקלד `:q!` ו-`Enter`.

2.6 משתמשים, קבוצות והרשאות

```
whoami      # מי אני
id          # והקבוצות שלי GID-ה, UID-ה
who         # מי מחובר כרגע
cat /etc/passwd # כל המשתמשים במערכת
```

קריאת שורת הרשאות

כשמריצים `ls -l` רואים משהו כזה:

```
-rwxr-xr-- 1 kali kali 1024 Jan 1 script.sh
```

פירוק ה-`-rwxr-xr--`: חלק | משמעות | — | — | — | סוג (-) קובץ, d תיקייה, l קישור) || rwx | הרשאות הבעלים (Owner) — קריאה/כתיבה/הרצה || r-x | הרשאות הקבוצה (Group) || r-- | הרשאות כולם (Others) |

• **r** = read (4) • **w** = write (2) • **x** = execute (1)

שינוי הרשאות ובעלות

```
chmod +x script.sh      # הוספת הרשאת הרצה
chmod 755 script.sh      # rwx לבעלים, r-x לשאר (7=rwx,5=r-x)
chmod 644 file.txt       # rw לבעלים, r לשאר
chown kali:kali file.txt # שינוי בעלים וקבוצה
```

🔍 **קשר לתקיפה — קבצי SUID:** קובץ עם ביט SUID רץ בהרשאות הבעלים שלו, לא של המריץ. אם קובץ בבעלות root מוגדר SUID — ניתן לנצלו להסלמת הרשאות (מודול 11). איתור:

```
find / -perm -4000 2>/dev/null
```

2.7 sudo והרשאות-על

root הוא משתמש-העל (UID 0) — יכול הכל. **sudo** ("Super User DO") מריץ פקודה יחידה בהרשאות .root

```
sudo apt update      # הרצת פקודה כ root
sudo -l              # (!חשוב מאוד) sudo-אילו פקודות מותר לי כ
sudo su              # מלאה root מעבר למעטפת
whoami               # (sudo su → root אחרי)
```

• קובץ ההגדרות: `/etc/sudoers` (עורכים עם `visudo`).

 **קשר לתקיפה:** `sudo -l` הוא מהדברים הראשונים שבודקים אחרי השגת גישה — הרשאות `sudo` שגויות הן דרך קלאסית להסלמת הרשאות ל-`root` (מודול 11).

2.8 ניהול חבילות והתקנת כלים

Kali מבוססת Debian, ומשתמשת ב-**APT**:

```
sudo apt update      # רענון רשימת החבילות
sudo apt upgrade -y  # עדכון החבילות
sudo apt install nmap -y  # התקנת כלי
sudo apt remove nmap -y  # הסרה
apt search <keyword>  # חיפוש חבילה
dpkg -i package.deb  # ידנית .deb. התקנת חבילת
```

התקנה מ-GitHub (כלים שאינם ב-APT)

```
git clone https://github.com/aboul3la/Sublist3r.git
cd Sublist3r
pip install -r requirements.txt  # התקנת תלויות Python
python3 sublist3r.py -d target.com
```

 סדר הפעולות הרגיל אחרי התקנת Kali נקייה: `sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y`

2.9 ניהול שירותים (Services)

שירותים (Service / Daemon) הוא תוכנית שרצה ברקע (שרת SSH, web, בסיס נתונים).

```
sudo systemctl start ssh      # הפעלת שירות
sudo systemctl stop ssh       # עצירה
sudo systemctl restart ssh    # הפעלה מחדש
sudo systemctl status ssh     # בדיקת מצב
sudo systemctl enable ssh     # הפעלה אוטומטית בעליית המערכת
# תחביר ישן שעדיין עובד:
sudo service apache2 start
```

דוגמה מעשית: כדי להעביר קובץ למכונת מטרה, מפעילים שרת web מקומי: 🔍

```
sudo systemctl start apache2    # מגיש את /var/www/html
# או שרת פייתון מהיר:
python3 -m http.server 8000
```

2.10 פקודות רשת נפוצות

```
ip a          # (מחליף את ifconfig) IP ו-MAC כתובות
ip route      # (Gateway) טבלת הניתוב
ping -c 4 10.0.0.1 # בדיקת קישוריות (4 חבילות)
ss -tuln      # (מחליף netstat) פורטים פתוחים מקומית
netstat -tulnp # פורטים + התהליכים שמאזינים
cat /etc/resolv.conf # DNS-שרת ה
curl http://10.0.0.5 # web שלפית דף
wget http://.../file # הורדת קובץ
ssh user@10.0.0.5   # התחברות מרוחקת מאובטחת
nslookup google.com # IP-תרגום שם ל
```

💡 את הרשת עצמה (TCP/UDP, OSI, פורטים) נלמד לעומק **במודול 3**. כאן המיקוד הוא בפקודות.

2.11 תהליכים (Processes)

```
ps aux        # כל התהליכים הרצים
ps aux | grep ssh # סינון לתהליך מסוים
top           # (ליציאה q) תצוגה חיה של תהליכים
kill 1234     # PID סיום תהליך לפי
kill -9 1234  # סיום בכוח
./script.sh & # הרצה ברקע
jobs          # משימות הרקע
```

2.12 חיפוש, צינורות וטריקים

חיפוש

```
find / -name "*.conf" 2>/dev/null # חיפוש קבצים לפי שם
find / -perm -4000 2>/dev/null # SUID חיפוש קבצי
grep "password" file.txt # חיפוש טקסט בקובץ
grep -r "api_key" /var/www # חיפוש רקורסיבי בתיקייה
which nmap # היכן נמצא כלי
locate rockyou.txt # חיפוש מהיר (דורש updatedb)
```

צינורות (Pipes) ושרשור

ה-Pipe (|) מעביר את הפלט של פקודה אחת כקלט לשנייה — כלי עוצמתי:

```
cat /etc/passwd | grep root # רק שורות עם root
ps aux | grep apache | wc -l # רצים כמה תהליכי apache
cat access.log | grep "404" | sort | uniq -c # ספירת שגיאות 404
```

- && — הרץ את הבא רק אם הקודם הצליח: apt update && apt upgrade
- ; — הרץ ברצף ללא קשר להצלחה.
- > >> — הפניית פלט (סעיף 2.5).

💡 דוגמה משולבת מהעולם האמיתי:

```
find / -perm -4000 2>/dev/null | grep -v snap
```

מוצא קבצי SUID לצורך הסלמת הרשאות, ומסנן החוצה רעש — בדיוק מה שעושים אחרי פריצה.

סיכום המודול

- השל מפרש פקודות; Tab, ↑, history ו-man חוסכים זמן.
- מערכת הקבצים היא עץ אחד מ- / ; /etc/passwd ו- /etc/shadow הם יעדים חמים.
- ניווט (cd , ls , pwd) וניהול קבצים (cp , mv , rm , mkdir).
- צפייה ועריכה (cat , less , nano , vim) והפניית פלט (> , >>).
- הרשאות (rwx , chmod , chown) ו-sudo (sudo -l) — קריטיים להסלמת הרשאות.
- APT להתקנה, systemctl לשירותים, ip/ping/ss/curl לרשת.

- תהליכים (ps , top , kill) ו-חיפוש+צינוורות (find , grep , |).

מה הלאה?

→ [missions.md](#) — תרגילים · [solutions.md](#) — פתרונות · [practice.md](#) — תרגול ותרחישים →

מודול 3 — יסודות רשתות

← חזרה למפת הקורס